

CHAPITRE III LES STRUCTURES ITERATIVES

Définition

La structure itérative permet dans un algorithme de répéter un traitement un certain nombre de fois.

Les structures répétitives sont de deux types :

- La structure répétitive complète où le nombre de répétition est connu d'avance
 - La structure itérative Pour ... Faire ... FinPour
- La structure répétitive à condition d'arrêt, composée de deux **types** :
 - La structure itérative TantQue ... Faire ... FinTantQue
 - La structure itérative Répéter ... Jusqu'à

I Structure répétitive complète

SYNTAXE

```

Initialisations
Pour Cp de Vd à Vf [PAS=valeur]  Faire           //vd=valeur début; vf=valeur fin
    Instruction_1
    Instruction_2
    .
    .
    Instruction_n
FinPour
  
```

Remarques

- ❖ Evitez de modifier la valeur de la variable compteur Cp à l'intérieur de la boucle
- ❖ Cp doit être de type scalaire (exemple entier ou caractère)
- ❖ La partie initialisations comporte les initialisations des variables utilisées dans le traitement itératif.
- ❖ Les instructions peuvent contenir d'autres structures répétitives (boucles imbriquées).

Activité1

Ecrire un algorithme qui permet de lire une suite de 20 entiers au clavier, de déterminer et d'afficher la valeur maximale et son rang de saisie.

Correction**Algorithme** max_serie**Var**

n, Cp, max, rang

Début

écrire (" donnez un entier : ")

lire (n)

max $\leftarrow$ nrang $\leftarrow$ 1**Pour** Cp de 2 à 20 **Faire**

écrire (" donnez un entier : ")

lire (n)

si (n > max) **Alors** max $\leftarrow$ n rang $\leftarrow$ Cp **FinSi****FinPour**

Ecrire ("Max = ", max, "Rang = ", rang)

FIN**II Structure Répétitive à Condition d'arrêt****1. La Structure TantQue ... Faire ... FinTantQue****SYNTAXE**

Initialisations

TantQue (Condition) **Faire**

Instruction_1

Instruction_2

.

.

Instruction_n

FinTantQue**Remarques**

- ❖ Condition est une expression qui peut être simple ou composée
- ❖ Les instructions exécutées doivent comporter un traitement qui va modifier la valeur de l'expression (Condition) à "Faux".
- ❖ Le nombre de répétition varie de **0** à n fois.
- ❖ La partie initialisations comporte les initialisations des variables utilisées dans le traitement itératif.

Activité2

Ecrire un algorithme qui permet de lire un certains nombre d'entiers au clavier, de calculer et d'afficher leur somme. Le traitement s'arrête à la saisie de la valeur 0.

Correction

```

Algorithme somme_sans_zero
VAR
    n, somme : entier
début
    écrire ("Donnez un entier :")
    lire (n)
    somme ← 0
    TantQue ( n <> 0 ) Faire
        somme ← somme + n
        écrire ("Donnez un entier :")
        lire (n)
    FinTantQue
    écrire ("La somme = :", somme)

FIN somme_sans_zero
  
```

2. La Structure Répéter ... Jusqu'à

SYNTAXE

```

Initialisations
Répéter
    Instruction_1
    Instruction_2
    .
    .
    Instruction_n
Jusqu'à (condition)
  
```

Remarques

- ❖ Condition est une expression qui peut être simple ou composée
- ❖ Les instructions exécutées doivent comporter un traitement qui va modifier la valeur de l'expression (Condition) à "Vrai".
- ❖ Le nombre de répétition varie de **1** à n fois.
- ❖ La partie initialisations comporte les initialisations des variables utilisées dans le traitement itératif.

Activité3

Ecrire un algorithme qui permet de lire un certains nombre d'entiers au clavier, de calculer et d'afficher leur somme. Le traitement s'arrête lorsque la somme dépasse 100.

Correction

Algorithme somme

VAR

n, somme : entier

DEBUT

somme $\leftarrow$ 0

Répéter

écrire ("Donnez un entier :")

lire (n)

 somme $\leftarrow$ somme + n

Jusqu'à (somme > 100)

écrire ("La somme = :", somme)

FIN somme

